

COMPTE RENDU DE TP

TP05 – Les sauvegardes/restaurations sur serveurs ESXi

Rubrique	Information
Étudiant	Xavier Sionnet
Formation	BTS SIO – 2ème année
Date	2 octobre 2026
Environnement	Serveur VMware ESXi (172.30.120.101), interface vSphere Host Client
Outils	vSphere, Tera Term (SSH), WinSCP

1. Introduction et objectifs

2. Veille sur les sauvegardes/restaurations

a) Pourquoi faire une sauvegarde/restauration ?

b) Schéma récapitulatif sauvegarde/restauration

3. Principe de création et d'utilisation d'une VM sur ESXi

4. Comparatif des solutions de sauvegarde payantes

5. Comparatif des solutions de sauvegarde gratuites

6. Quoi sauvegarder : les fichiers d'une VM sur ESXi

7. Tests de sauvegarde et de restauration

a) Export de la machine à partir du Datastore

b) La console SSH de Tera Term

c) Le logiciel WinSCP

d) Autres méthodes testées

8. Synthèse comparative des méthodes testées

9. Conclusion

1. Introduction et objectifs

Ce TP a pour but d'étudier les différentes façons de sauvegarder et de restaurer une machine virtuelle hébergée sur un serveur ESXi administré avec vSphere (VMware). Il comprend une partie de veille (intérêt des sauvegardes, comparatif des solutions payantes et gratuites, fichiers à sauvegarder) puis une partie pratique où plusieurs méthodes de sauvegarde et de restauration sont testées.

2. Veille sur les sauvegardes/restaurations

a) Pourquoi faire une sauvegarde/restauration ?

Une machine virtuelle est un ensemble de fichiers stockés sur le datastore du serveur ESXi. Si ce stockage ou le serveur tombe en panne, toutes les VM sont perdues. Sauvegarder permet de :

- se protéger d'une panne matérielle (disque, contrôleur RAID, serveur) ;
- se protéger d'une erreur humaine (suppression d'une VM, mauvaise manipulation) ;
- se protéger des cyberattaques, notamment les ransomwares qui chiffrent les données ;
- revenir à un état stable après une mise à jour ou une modification qui a mal tourné ;
- faciliter la migration d'une VM vers un autre serveur ;
- assurer la continuité de l'activité en cas de sinistre (PRA : plan de reprise d'activité).

Deux indicateurs sont à retenir : le RPO (quantité de données que l'on accepte de perdre, donc la fréquence des sauvegardes) et le RTO (temps maximal acceptable pour remettre le service en route). La bonne pratique « 3-2-1 » recommande 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 copie hors site. Un snapshot n'est pas une sauvegarde : il reste stocké au même endroit que la VM et ne protège pas contre la perte du datastore.

b) Schéma récapitulatif sauvegarde/restauration

Source		Destination	Étape
VM sur le datastore ESXi	→	Copie de sauvegarde (PC, NAS, disque externe)	Sauvegarde
Copie de sauvegarde	→	Datastore ESXi (puis enregistrement de la VM)	Restauration

Principe : la VM est arrêtée (ou figée par un outil adapté), ses fichiers sont copiés ou exportés vers un support extérieur au serveur, puis, en cas de besoin, ils sont recopiés sur le datastore et la VM est ré-enregistrée dans l'inventaire ESXi.

3. Principe de création et d'utilisation d'une VM sur ESXi

ESXi est un hyperviseur de type 1 : il s'installe directement sur le serveur physique et fait fonctionner plusieurs machines virtuelles qui partagent ses ressources (CPU, mémoire, stockage, réseau). Il s'administre à distance via l'interface web (vSphere Host Client) en se connectant à l'adresse IP du serveur.

Création : « Créer / Enregistrer une machine virtuelle », choix du nom, du système invité, du datastore, puis du nombre de vCPU, de la mémoire et de la taille du disque virtuel, du réseau et de l'ISO d'installation.

Stockage : un dossier portant le nom de la VM est créé sur le datastore et contient tous ses fichiers.

Utilisation : mise sous tension, console web ou VMware Remote Console, installation du système, puis installation de VMware Tools.

Gestion : arrêt, redémarrage, snapshots, clonage, export, suppression.

4. Comparatif des solutions de sauvegarde payantes

Solution	Points forts	Limites	Licence
Veeam Backup & Replication	Référence du marché, sauvegarde incrémentale, restauration instantanée de VM, réplication, chiffrement	Coût élevé, mise en place plus lourde	Par charge de travail / socket (payante)
Nakivo Backup & Replication	Interface simple, déduplication, réplication, support multi-hyperviseurs	Moins répandu, nécessite une licence vSphere compatible	Par socket ou par charge de travail
Hornetsecurity (Altaro) VM Backup	Facile à prendre en main, bien adapté aux PME, sauvegarde à chaud	Moins de fonctions avancées que Veeam	Par hôte / par VM
Acronis Cyber Protect	Sauvegarde et cybersécurité dans un même outil, restauration sur matériel différent	Offre plus large donc plus complexe	Abonnement
Commvault / Dell Avamar	Solutions d'entreprise, très évolutives	Complexes et chères, réservées aux grandes structures	Sur devis

Les tarifs évoluent régulièrement : il faut vérifier les prix actuels auprès des éditeurs.

5. Comparatif des solutions de sauvegarde gratuites

Solution	Points forts	Limites	Type
Export OVF/OVA via vSphere Host Client	Intégré, aucun outil à installer, fichier portable	Manuel, VM arrêtée, pas de planification	Intégré
Copie depuis le Datastore (téléchargement)	Simple, rapide à mettre en œuvre	Manuel, VM arrêtée, tous les fichiers à récupérer	Intégré
SSH + commandes (cp, vmkfstools, scp)	Très flexible, scriptable	Demande de la rigueur et de connaître les commandes	Ligne de commande
WinSCP	Interface graphique, glisser-déposer, SFTP/SCP	Manuel, VM arrêtée, SSH à activer sur ESXi	Logiciel gratuit
ghettoVCB	Script de sauvegarde automatisable des VM	Pas d'interface graphique, support communautaire	Script libre
Veeam Backup & Replication Community Edition	Fonctions de Veeam avec un nombre limité de charges de travail	Limitée en nombre de VM et en fonctions	Édition gratuite

Remarque : avec la licence gratuite d'ESXi, l'accès à l'API utilisée par les logiciels de sauvegarde est limité (lecture seule), ce qui empêche l'usage de certains outils. Une licence payante ou d'évaluation est alors nécessaire.

6. Quoi sauvegarder : les fichiers d'une VM sur ESXi

Extension	Rôle	À sauvegarder ?
.vmx	Fichier de configuration de la VM (matériel, options)	Oui
.vmdk	Descripteur du disque virtuel	Oui
-flat.vmdk	Données réelles du disque virtuel	Oui (le plus volumineux)
.nvram	Contenu du BIOS/UEFI de la VM	Oui
.vmxf	Informations complémentaires (groupes de VM)	Recommandé
.vmsd / .vmsn	Métadonnées et état des snapshots	Si snapshots utilisés
.vmss	État de la VM suspendue	Non
.vswp	Fichier d'échange mémoire	Non (recréé au démarrage)
.log (vmware.log)	Journaux de fonctionnement	Facultatif

7. Tests de sauvegarde et de restauration

Avant chaque test, la VM est arrêtée proprement afin d'obtenir des fichiers cohérents. Pour les accès SSH et SFTP, le service SSH est démarré sur l'ESXi (Hôte > Gérer > Services > TSM-SSH > Démarrer). La connexion se fait avec le compte root sur 172.30.120.101.

a) Export de la machine à partir du Datastore

Sauvegarde :

Se connecter à l'interface vSphere Host Client.

Aller dans Stockage > Datastore > Navigateur de banque de données.

Ouvrir le dossier de la VM, sélectionner les fichiers puis cliquer sur Télécharger.

Autre option : clic droit sur la VM > Exporter, qui génère les fichiers OVF et VMDK.

Restauration : dans le navigateur de banque de données, créer un dossier puis utiliser Charger pour renvoyer les fichiers, ou déployer l'export OVF via « Créer / Enregistrer une VM > Déployer une VM à partir d'un fichier OVF ou OVA »

b) La console SSH de Tera Term

Connexion : dans Tera Term, nouvelle connexion TCP/IP vers 172.30.120.101, service SSH, port 22, authentification par mot de passe avec le compte root.

Sauvegarde (copie du disque en local sur le serveur ou vers une autre destination) :

```
cd /vmfs/volumes/<datastore>/<nom_vm>
ls -lh
mkdir /vmfs/volumes/<datastore>/sauvegarde_<nom_vm>
cp *.vmx *.nvram *.vmxf /vmfs/volumes/<datastore>/sauvegarde_<nom_vm>/
vmkfstools -i <nom_vm>.vmdk /vmfs/volumes/<datastore>/sauvegarde_<nom_vm>/<nom_vm>.vmdk -d thin
```

La commande vmkfstools -i clone correctement le disque virtuel (descripteur et fichier flat). Une copie avec cp est possible mais le fichier flat est volumineux.

Restauration : recopier les fichiers de la sauvegarde vers le dossier de la VM, puis ré-enregistrer la VM dans l'inventaire :

```
vim-cmd solo/registervm /vmfs/volumes/<datastore>/<nom_vm>/<nom_vm>.vmx
```

c) Le logiciel WinSCP

Connexion : protocole SFTP (ou SCP), hôte 172.30.120.101, port 22, utilisateur root. On accède ensuite au chemin /vmfs/volumes/<datastore>/.

Sauvegarde : glisser-déposer du dossier de la VM du panneau distant (ESXi) vers le panneau local (PC), la VM étant arrêtée.

Restauration : glisser-déposer du dossier sauvegardé du PC vers le datastore, puis enregistrement de la VM depuis vSphere (Créer / Enregistrer une VM > Enregistrer une machine virtuelle existante) ou avec la commande vim-cmd.

Avantages : interface graphique simple. Inconvénients : transfert long pour les gros disques, opération manuelle.

d) Autres méthodes testées

Snapshot : permet de revenir rapidement à un état antérieur, utile avant une mise à jour, mais ne remplace pas une sauvegarde car il reste sur le même datastore.

Clonage de VM : copie complète de la VM sur le même serveur ou un autre, utile pour tester ou déployer rapidement.

Veeam Backup & Replication Community Edition : sauvegarde planifiée et restauration complète ou de fichiers, dans la limite de l'édition gratuite.

8. Synthèse comparative des méthodes testées

Méthode	Facilité	Rapidité	Automatisable
Export Datastore	Très simple	Moyenne	Non
SSH / Tera Term	Moyenne (commandes)	Bonne (copie locale)	Oui (scripts)
WinSCP	Simple (graphique)	Dépend du réseau	Limitée
Veeam Community	Moyenne	Bonne (incrémentale)	Oui

9. Conclusion

Ce TP a permis de comprendre l'importance des sauvegardes d'une infrastructure virtualisée et de comparer plusieurs méthodes. Les méthodes manuelles (export depuis le datastore, SSH, WinSCP) sont gratuites et utiles pour des besoins ponctuels, mais elles imposent d'arrêter la VM et ne sont pas planifiées. En production, une solution dédiée comme Veeam, avec sauvegardes automatiques, incrémentales et stockées hors du serveur, est préférable. Dans tous les cas, une sauvegarde n'a de valeur que si sa restauration a été testée.